

اختبار الثلاثي الاول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجياالتمرين الاول (6ن) :

1. وازن المعادلات التالية:

التمرين الثاني (6ن) :

لاحظ الاب أن سخان المياه الموجود في المخزن لم يعد كالسابق فقد أصبح لون اللهب اصفر برتقالي و ظهرت طبقة سوداء على الجدار ،فقام بتهوية المكان يوميا فصار لون اللهب ازرق .

1) ماهو نوع الاحتراق قبل و بعد التهوية ؟

.....

2) ماهي نواتج الاحتراق قبل و بعد التهوية ؟

.....

3) ماهو العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي ؟

.....

4) اذا علمت أن سخان المياه يعمل بغاز الميثان ، اكتب معادلة الاحتراق في حالة كون اللهب ازرق اللون مع موازنتها و تحديد الحالة الفيزيائية للمواد .

.....

الوضعية الإدماجية (8ن) :

قامت سلمى بشرح درس حول كيفية انتاج غاز تنائي الهيدروجين لزملائها ،حيث قامت بالتركيب المبين في الوثيقة 1 الذي يحتوي على عمود كهربائي ، وعاء فولطا ، أنبوبي اختبار ، قاطعة ، فقامت بإضافة الماء المقطر إلى وعاء فولطا لتحليله .

1. سمى التجربة الموضحة في الوثيقة 1 ؟

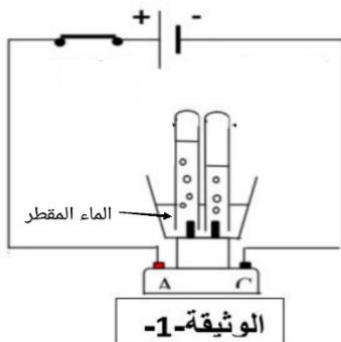
.....

2. بعد إنجاز التجربة الموضحة في الوثيقة 1 لم يلاحظ حدوث اي شيء.

• ماهو المحلول الذي ينقص في التجربة ؟ ماهو دوره في هذه التجربة ؟

.....

.....



3. بعد أن حلت سلمى المشكلة لوحظ انطلاق فقاعات غازية في الانبوبين .
- سمي الغازين المنطلقين في هذه التجربة ؟ و بين كيف يتم الكشف عنهما ؟

.....
.....

4. اكمل الجدول التالي الذي يعبر عن التفاعل الحادث :

النواتج	المتفاعلات	تجربة 1 (الموضحة في الوثيقة 1)
..... +		بالانواع الكيميائية (عيانيا)
..... +		بالإفراد الكيميائية (مجهر يا)

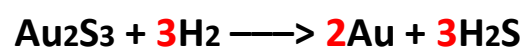
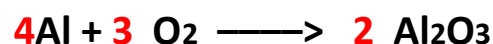
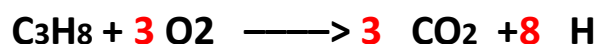
5. أتمم معادلة التفاعل الكيميائي الحادث (مع موازنتها و تحديد الحالة الفيزيائية) :



تصحيح اختبار الثلاثي الاول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

العلامة مجزاة	مجموع
0,5 1 1,5 1,5 1,5	6
1 2 1 2	6
1 2 1 1 1	8
2	1

التمرين الاول :



التمرين الثاني :

- الاحتراق قبل التهوية هو احتراق غير تام ، الاحتراق بعد التهوية هو احتراق تام .
- نواتج الاحتراق قبل التهوية هي غاز تنائي أكسيد الكربون ، غاز أحادي أكسيد الكربون ، الكربون و الماء ، نواتج الاحتراق بعد التهوية هي غاز تنائي أكسيد الكربون و الماء .
- العامل المؤثر في هذا التفاعل هو عامل تركيب المزيغ الابتدائي .
- معادلة التفاعل : $\text{CH}_4 (\text{g}) + 2\text{O}_2 (\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2 (\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O} (\text{l})$

الوضعية الإدماجية :

- تجربة التحليل الكهربائي للماء.
- ينقص التجربة محلول الصودا ، دوره أنه يمكننا من بداية و انطلاق التجربة .
- غاز تنائي الأكسجين: يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل إلى أنبوب فيزداد اللهب / غاز تنائي الهيدروجين : يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل إلى أنبوب فنسمع فرقعة
- أكمال الجدول :

النواتج	المتفاعلات	تجربة 1 (الموضحة في الوثيقة 1)
غاز تنائي الهيدروجين + غاز تنائي الأكسجين	الماء	بالانواع الكيميائية (عيانيا)
$\text{O}_2 + \text{H}_2$	H_2O	بالإفراد الكيميائية (مجهريا)

